

Tekst fra LIFE forløb til SkoleGPT

Mikrosafari:

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, at de får vækket deres nysgerrighed for forløbets emne, og at de opnår indblik i forløbets indhold.

Eleverne skal først på en drømmerejse, hvor de lytter til en fortælling og bruger deres fantasi. Herefter arbejder de med den første opgave i arbejdsbogen. Til sidst introduceres de til, hvad de skal lave og lære i forløbet.

ELEVERNES SANSEINDTRYK

For at eleverne får det bedste udbytte af "Drømmerejsen" kan det være en god ide, at du gør eleverne opmærksomme på, at de skal bruge så mange af deres sanser som muligt under aktiviteten. Elevernes sanseindtryk kan senere i forløbet fungere som et afsæt, når de skal tilegne sig ny viden og lære fagsprog.

Du kan stilladsere elevernes refleksioner ved at gå rundt blandt eleverne under makkersamtalen og stille uddybende spørgsmål. Fx:

Hvilke insekter og smådyr så I nede i græsset?

Så I myren? Hvad lavede den?

Så I nogle dyr under stenen?

Så I nogle flyvende insekter?

Hvilken farve havde insektet eller smådyret, I så?

Kunne I høre en summen? Hvad var det?

INTRODUKTION TIL ARBEJDSBOGEN

Her kan det være en god ide at fortælle eleverne om, hvad en indholdsfortegnelse er, og hvordan den er opstillet.

Det kan også være en god ide at fortælle eleverne om ekstraopgaverne på side 18, som de kan lave, hvis de er blevet hurtigt færdige, eller der opstår ventetid.

DIFFERENTIERING

Du kan differentiere opgaven ved at bede eleverne tegne detaljer på dyrene eller skrive stikord eller hele sætninger til det, som de har tegnet.

Hvis opgaven er for svær for nogle elever, kan de lave ekstra opgaver til sidst i arbejdsbogen, imens de venter.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Du kan vise forløbsoversigten digitalt her på undervisningsplatformen eller vise den plakat, der følger med i LIFE Kittet.

KLASSESAMTALE

Klassesamtalen kan tage udgangspunkt i, at I sammen ser på forløbsoversigten, og at du stiller eleverne spørgsmål. Fx:

Hvad tror I, forløbet handler om?

Hvad tror I, vi skal?

Hvad tror I, "Mikrosafari" betyder?

Derefter kan du ud fra forløbsoversigten fortælle eleverne om, hvad der skal ske i forløbet.

I kan med fordel genbesøge forløbsoversigten ofte i forløbet, så eleverne kan følge med i, hvor langt I er, og hvad de kan se frem til.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Det anbefales, at du hænger plakaten med illustrationerne af læringsmålene op i klassen, mens du fortæller eleverne, hvad de skal lære.

KLASSESAMTALE

Hvert af de fire overordnede læringsmål har et tal og en farve, der gør det nemt for jer at tale om dem. Det bliver overskueligt for eleverne, når I refererer til læringsmålene som fx "det grønne læringsmål" eller "læringsmål nummer 1".

De fire læringsmål er følgende:

Jeg kan observere insekter og smådyrs kropsdele (grøn).

Jeg kan indsamle og undersøge insekter og smådyr (blå).

Jeg kan fortælle, hvordan min klasse er med til at passe på insekter og smådyr i Danmark (rød).

Jeg kan skrive og fortælle om insekter og smådyr med brug af fagord (sort).

Det kan være en god ide at tale med eleverne om ordene i læringsmålene. Eleverne kender måske ikke ordene "observere", "indsamle", "insekt", "smådyr" og "fagord". Igennem forløbet bliver eleverne introduceret til de ord og skal arbejde med dem.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne bliver introduceret til forløbets gennemgående fortælling og til det, de skal lave i forløbet.

Eleverne skal se og tale om det første afsnit af filmen om Karl og næsehornsbillen.

KLASSESAMTALE

Du kan bruge nedenstående spørgsmål til klassesamtalen om afsnittets indhold. Det anbefales, at eleverne får tid til at drøfte hvert spørgsmål med deres sidemakker, før I taler om det fælles i klassen.

Var der ord i historien, som I ikke forstod?

Hvilket dyr tog Karl og morfar et billede af?

Hvad er et insekt?

Hvorfor lever der kun få næsehornsbiller i Danmark?

Hvilken ide får Ida til sidst i historien?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår viden om og erfaringer med at beskrive insekter og smådyrs kropsdele, forvandling og levesteder.

Eleverne skal sortere dyrebrikker med insekter og smådyr. Herefter skal de lave opgaver om dyrenes kropsdele og forvandling i arbejdsbogen og se på konkrete modeller af insekters forvandling. Til sidst skal de tale om insekter og smådyrs levesteder ud fra billeder.

Læringsmål

Det anbefales, at du som indledning til aktiviteten fortæller eleverne, hvilke af forløbets overordnede læringsmål de skal arbejde med. I aktiviteten arbejder eleverne med følgende overordnede læringsmål:

Læringsmål 1 (det grønne): Jeg kan observere insekter og smådyrs kropsdele.

Læringsmål 2 (det blå): Jeg kan indsamle og undersøge insekter og smådyr.

Eleverne skal lære om følgende, som de skal bruge, når de skal indsamle dyr på mikrosafarien:

Insekter og smådyrs kropsdele

Insekters forvandling

Insekter og smådyrs levesteder.

Når man sorterer, inddeler man ting i grupper baseret på noget, der er ens for dem. Man kan fx sortere perler til en perleplade efter farver.

En forsker sorterer de insekter og smådyr, som han eller hun finder, for at finde ud af, hvor mange der er i forskellige kategorier. Det kan forskeren bl.a. bruge til at lære mere om dyrene og deres levesteder.

Som beskrevet i trin 2-10 skal eleverne sortere dyrebrikkerne på forskellige måder og undervejs vise et andet makkerpar, hvordan de har gjort. På dyrebrikkerne ses de mest almindelige insekter og smådyr i Danmark. Det er dyr, eleverne sandsynligvis vil kunne finde, når de skal på mikrosafari.

Du kan give eleverne nogle ideer til, hvordan de kan sortere. For ikke at præge elevernes sorteringer for meget anbefaler vi, at du giver et eksempel, der ikke har noget med dyr at gøre. Du kan fx spørge eleverne, hvordan vasketøj og legetøj bliver sorteret hjemme hos dem.

Når eleverne sorterer dyrebrikkerne, bliver de opmærksomme på dyrenes forskellige udseende og kropsdele. Det er også meningen, at de skal opdage, at der er mange måder at sortere og kategorisere på.

SORTERINGSKRITERIER

Eleverne skal sortere dyrebrikkerne efter selvvalgte kriterier. Nogle elever vil måske starte med at sortere efter ufaglige kriterier. Det kan fx være, hvorvidt de bryder sig om dyrene eller ej. Målet med øvelsen er, at eleverne bliver i stand til at sortere efter faglige kriterier som længde eller antal ben.

DIFFERENTIERING

Elever, der er hurtigt færdige, kan spille vendespil med to sæt dyrebrikker.

KLASSESAMTALE

I klassesamtalen skal eleverne gerne opdage, at der er mange måder at sortere og kategorisere på.

Du kan udvide klassesamtalen ved at spørge eleverne, hvordan en forsker ville sortere insekter og smådyr. På den måde sporer du eleverne ind på forskellen mellem ufaglige og faglige kriterier. Det er fx et ufagligt kriterie, om dyret er pænt, mens det er et fagligt kriterie, om dyret har fire, seks eller otte ben.

DIFFERENTIERING

Sådan kan du differentiere opgaven:

Gennemgå ordlisten med eleverne, før de går i gang.

Lad eleverne tegne fagordene i stedet for at skrive dem.

Lad eleverne nøjes med at skrive fagordets forbogstav.

Lad eleverne trække en streg fra hvert ord i ordlisten til de rette kropsdele på dyrene.

Lav opgaven sammen i klassen.

Lad eleverne lave opgaven i makkerpar.

Der er ekstraopgaver bagest i arbejdsbogen til de elever, der har brug for det.

Ekstraopgaverne begynder på side 18.

FACIT/MULIGE SVAR

Eleverne har nu lært om insekter og smådyrs kropsdele både ved at sortere dyrebrikker og ved at løse en opgave i arbejdsbogen. Viden om insekter og smådyrs udseende er vigtigt, for at de kan indsamle så mange forskellige dyr som muligt, når de skal på mikrosafari.

FACIT/MULIGE SVAR

Vi anbefaler, at du starter med at tale om, hvad fagordene "forvandling" og "udviklingsstadie" betyder.

Send en model af et insekt rundt i rundkredsen efterfulgt af dets forskellige udviklingsstadier. Fortæl eleverne, hvilket udviklingsstadie hver af modellerne viser, så de hører fagordene, mens de ser på modellerne.

DIFFERENTIERING

Eleverne lærer kun om insekters fuldstændige forvandling og ikke om deres ufuldstændige forvandling. Du kan differentiere indholdet ved at lære eleverne om insekters ufuldstændige forvandling, eller I kan arbejde videre med dette på et senere tidspunkt.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I den fuldstændige forvandling gennemgår insekterne fire udviklingsstadier: æg, larve, puppe og voksen. Mange flyvende insekter som fx sommerfugle, fluer og bier gennemgår en fuldstændig forvandling. Det gælder også for mange biller og myrer.

Nogle insekter gennemgår en ufuldstændig forvandling. Her har insekterne kun tre udviklingsstadier: æg, nymfe og voksen. Insektnymfen ligner det voksne insekt, men er mindre og kan mangle vinger. Græshopper, ørentviste og guldsmede er eksempler på insekter, der gennemgår en ufuldstændig forvandling.

Det er kun insekter (og ikke smådyr), der gennemgår fuldstændig og ufuldstændig forvandling.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen/Miljøministeriet

FACIT/MULIGE SVAR

Det er vigtigt, at eleverne kender insekternes forskellige udviklingsstadier. På den måde kan de genkende og indsamle både æg, larver, pupper og voksne insekter, når de er på mikrosafari.

DIFFERENTIERING

Hvis I har tid, kan du yderligere repetere forvandlingen ved at lade eleverne mime de forskellige udviklingsstadier. På den måde får eleverne bevæget sig, og de får mulighed for at lære udviklingsstadierne både med hovedet og kroppen.

FACIT/MULIGE SVAR

Dødt træ: fx biller, edderkopper, ørentviste, tusindben, skolopendre og snegle.

Skovbund: fx bænkebidere, tusindben, biller, edderkopper, skolopendre, ørentviste, myrer, snegle, orme, larver og pupper.

Blomstereng: fx mariehøner, hvepse, sommerfugle, bier, fluer og myg.

Græs: fx skovflåter, gåsebillen, græshopper og myrer.

FACIT/MULIGE SVAR

Det er vigtigt, at eleverne kender til insekternes og smådyrenes levesteder, så de ved, hvor de skal lede efter dyrene, når de skal på mikrosafari.

FACIT/MULIGE SVAR

Halvdelen af eleverne skal stille sig i en cirkel med ryggen mod centrum af cirklen. Den anden halvdel af eleverne skal stille sig i en ydercirkel, således at hver elev fra ydercirklen står ansigt til ansigt med en elev fra indercirklen.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Procedure:

Du stiller et spørgsmål, fx:

- Hvilke stadier kan et insekt have?
- Hvilke levesteder for insekter og smådyr kan du nævne?
- Hvilke kropsdele på en gedehams kan du nævne?

Eleverne taler kort sammen om spørgsmålet.

Eleverne takker hinanden for snakken, og ydercirkelns elever rykker en person til højre, således at alle elever nu står ansigt til ansigt med en ny klassekammerat.

Proceduren fortsætter, indtil tiden er gået. Det samme spørgsmål kan godt stilles flere gange.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at indsamle insekter og smådyr.

Eleverne skal se det andet afsnit af "Karl og næsehornsbillen" og repetere insekters forvandling. Herefter skal de indsamle insekter og smådyr på skolens område.

Læringsmål

Det anbefales, at du som indledning til aktiviteten fortæller eleverne, hvilke af forløbets overordnede læringsmål de skal arbejde med. I aktiviteten arbejder eleverne med følgende overordnede læringsmål:

Læringsmål 2 (det blå): Jeg kan indsamle og undersøge insekter og smådyr.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Det anbefales, at I arbejder med hele mappens indhold på én dag, men aktiviteten kan også deles i to på hinanden følgende dage.

Undervisningen i aktiviteten foregår både indendørs og udendørs.

Dyrene bør højst være i fangenskab i et døgn. De bør sættes ud i naturen i et område, der matcher det, som de kom fra.

KLASSESAMTALE

Du kan bruge nedenstående spørgsmål til klassesamtalen om afsnittets indhold. Det anbefales, at eleverne får tid til at drøfte hvert spørgsmål med deres sidemakker, før I taler om det fælles i klassen.

Var der ord i historien, som I ikke forstod?

Hvad skal Karl og hans klasse hjælpe Ida og Hugo med?

Hvorfor vil Ida og Hugo gerne have hjælp fra børn i hele Danmark med at finde insekter og smådyr?

Hvor skal Karl og hans klasse lede efter insekter og smådyr?

Hvad gjorde læreren med edderkoppen og hvorfor?

FACIT/MULIGE SVAR

Følgende informationer kan være gode at give eleverne, inden de skal i gang med indsamlingen:

Eleverne skal være i makkerpar hele tiden.

Eleverne skal indsamle forskellige naturmaterialer og lægge dem i terrariet, inden der skal dyr i. Det er vigtigt, at der er et tørt og et vådt område i terrariet, og at der er jord i bunden og græs, blade osv. ovenpå. Så passer forholdene til flere forskellige dyrearter.

Hver gruppe skal have en skovl, et net og et terrarium. Vis gerne eleverne udstyret, og hvordan de bruger det. Du kan evt. sætte en post-it eller lignende med elevernes navne eller nummer på hvert terrarium, så de kan holde styr på, hvilket terrarium de bruger.

Fortæl eleverne, hvor de må indsamle dyr, og hvornår de skal være tilbage ved mødestedet.

Hvert makkerpar skal finde så mange forskellige insekter og smådyr som muligt. Dyrene kan være i forskellige udviklingsstadier.

Det anbefales, at eleverne ikke indsamler snegle. Sneglenes slim kan gøre det svært for eleverne at observere de andre insekter og smådyr i lupglas og Easi-Scope-mikroskoper.

Dyrene skal sættes forsigtigt ned i terrariet, og der skal låg på, så de ikke kravler eller flyver væk.

Dyrene skal behandles med respekt. Her kan du referere til historien om edderkoppen i Karls klasse.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Vær opmærksom på dette:

Ingen af terrarierne med insekter og smådyr må stå i direkte sollys. Det vil udtørre dyrene og naturmaterialerne i terrarierne.

Indholdet i terrarierne svarer måske ikke til dyrenes naturlige levesteder, og dyrene kan derfor komme til at mangle væske eller føde. Hvis der fx er rovbiller i terrarierne, kan nogle af de andre insekter og smådyr forsvinde, fordi de bliver ædt.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaringer med at observere insekter og smådyr, og at de opnår erfaringer med at beskrive et insekt eller smådyr ud fra undringsspørgsmål.

Eleverne skal se det tredje afsnit af "Karl og næsehornsbillen". Herefter skal de observere deres indsamlede insekter og smådyr med og uden brug af lupglas og mikroskop. Til sidst skal eleverne formulere og besvare undringsspørgsmål om et selvvalgt insekt eller smådyr i arbejdsbogen.

Læringsmål

Det anbefales, at du som indledning til aktiviteten fortæller eleverne, hvilke af forløbets overordnede læringsmål de skal arbejde med. I aktiviteten arbejder eleverne med følgende overordnede læringsmål:

Læringsmål 1 (det grønne): Jeg kan observere insekter og smådyrs kropsdele.

Læringsmål 2 (det blå): Jeg kan indsamle og undersøge insekter og smådyr.

Læringsmål 3 (det røde): Jeg kan fortælle, hvordan min klasse er med til at passe på insekter og smådyr i Danmark.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Mikroskop

I LIFE Kit medfølger fem Easi-Scope-mikroskoper, som er velegnede til at observere detaljer på dyr. Du bruger mikroskopet således:

Tænd og sluk mikroskopet ved at holde den lille knap nederst på mikroskopet inde i et par sekunder. Stil skarpt ved at dreje på den blå ring midt på mikroskopet.

Anvend mikroskopet ved at placere et dyr i en minipetriskål eller en af de andre plastikbeholdere. Små hurtige dyr eller store dyr som fx en humlebi kan bedst observeres i de høje beholdere.

Sæt mikroskopet oven på petriskålen, så du kan se dyret på mikroskopets skærm.

Mikroskopet fungerer bedst i indendørs belysning.

Arter

Hvis du har et HDMI-kabel og en adapter, som du kan forbinde din smartphone/tablet til smartboardet med, kan I se billeder og evt. videoklip på klassens smartboard. HDMI-kablet og adapteren medfølger ikke i LIFE Kit. Billeder og filmklip kan evt. overføres til klassens computer via USB-kabel.

Når din smartphone/tablet er online, kan billederne af dyrene uploades via Arters app, som du her kan få vejledning til at installere og bruge. Husk at notere loginoplysningerne fra LIFE Kittet, da I skal bruge det til at logge ind på Arter og genfinde klassens billeder, når LIFE Kittet er sendt retur til LIFE.

Vejledning til at logge ind på Arter

Vejledning til at uploade billeder på Arter.

DIN FORBEREDELSE

Hvis du vil sikre dig, at eleverne har dyr til aktiviteten, kan du, dagen før eleverne skal undersøge dyr, nedgrave en faldfælde.

Tag den klare plastikring under mikroskoperne af inden brug ved at dreje den. På den måde bliver det lettere at stille skarpt.

Model af voksen myre, som findes i posen med modellerne af myrens livscyklus.

KLASSESAMTALE

Du kan bruge nedenstående spørgsmål til klassesamtalen om afsnittets indhold. Det anbefales, at eleverne får tid til at drøfte hvert spørgsmål med deres sidemakker, før I taler om det fælles i klassen.

Var der ord i historien, som I ikke forstod?

Hvad er forskellen på en edderkop og en mejer?

Hvorfor skal Karl og hans klasse bruge mikroskoper?

Hvorfor vil Ida og Hugo gerne se billederne af de dyr, som Karl og hans klasse finder?

FACIT/MULIGE SVAR

Trin 4.1

Hvert elevpar skal først undersøge dyrene ved at observere dem uden udstyr og bagefter med lupglas og mikroskop. Når eleverne har observeret et dyr, skal det tilbage til de andre dyr i terrariet.

Observation med lup

Hvert elevpar får et lupglas, som de skal observere deres dyr med.

Lupglasset har to forstørrelser. Man skifter mellem forstørrelserne ved at vippe låget.

Observation med mikroskop

Elevparrene skal på skift anvende mikroskoperne, da der ikke er mikroskoper nok til alle grupper.

Mikroskopet tændes og slukkes ved at holde den lille knap nederst på mikroskopet inde i et par sekunder. Der stilles skarpt ved at dreje på den blå ring midt på mikroskopet.

Mikroskopet anvendes, ved at elevparret placerer deres dyr i minipetriskålen eller en af de andre plastikbeholdere. Små hurtige dyr eller store dyr som fx en humlebi kan bedst observeres i de høje beholdere. Mikroskopet sættes oven på minipetriskålen eller beholderen, hvorefter dyret kan ses på mikroskopets skærm.

Mikroskopet fungerer bedst i indendørs belysning. Det er bedst at tage den klare plastikring under mikroskopet af inden brug ved at dreje den. Så er det nemmere at stille skarpt.

I trin 11-12 skal eleverne undersøge et dyr, som de synes er særlig spændende. Du kan derfor med fordel opfordre eleverne til ikke på nuværende tidspunkt at observere det dyr, de synes er mest spændende.

I denne aktivitet bidrager eleverne med viden om insekter og smådyr til forskere i Danmark ved at indsende billeder af deres indsamlede dyr til Arter. På den måde hjælper eleverne forskerne med at undersøge diversiteten blandt danske insekter og smådyr.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Mens eleverne observerer deres dyr, går du rundt til eleverne og tager billeder af dyrene. Der må kun være ét dyr på hvert billede, men gerne flere billeder af samme dyr.

Du uploader elevernes dyrebilleder via Arters app på din smartphone/tablet. Forskerne på Arter kan bruge elevernes billeder til at undersøge, hvor mange arter der lever i Danmark, og i hvilke områder arterne lever.

Elevernes billeder kan dermed anvendes til at kortlægge diversiteten af danske insekter og smådyr. Denne viden kan danne grundlag for at træffe lokale beslutninger om, hvordan dyrene beskyttes bedst muligt.

FACIT/MULIGE SVAR

Det anbefales, at du starter med at vise klassen, hvordan skemaet på side 11 udfyldes. Brug evt. myremodellen i kittet som eksempel.

For hvert dyr, som eleverne observerer, udfylder de felterne i arbejdsbogen:

Navn på dyr (hvis de ved det)

Antal ben

Vinger – her kan de enten sætte kryds eller skrive "ja" eller "nej".

Følehorn – her kan de enten sætte kryds eller skrive "ja" eller "nej".

Farver – her kan de enten skrive dyrets farver, eller de kan lave små firkanter, som er farvet i dyrets farver.

Mønstre – her kan de tegne og farve dyrets mønstre.

Eleverne noterer både observationer foretaget med og uden udstyr i skemaet i arbejdsbogen.

FACIT/MULIGE SVAR

Det anbefales, at I starter med at gennemgå opgaven i fællesskab, så eleverne bliver opmærksomme på at anvende fagord og formulere hele sætninger.:

Formuler sammen to eksempler på undersøgelsesspørgsmål, og skriv dem op på tavlen.

Find sammen svarene på de to spørgsmål, og skriv svarene på tavlen.

Det anbefales, at du lader eleverne bruge børnestavning.

Eleverne skal gøre følgende:

Hver elev skal udvælge et dyr, som han eller hun vil observere med lupglas og mikroskop. Dyret må ikke allerede være beskrevet i skemaet på side 11 i arbejdsbogen.

Som forberedelse til observationen formulerer eleven fire undersøgelsesspørgsmål, der relaterer sig til dyrets kropsdele eller udseende (fx antal ben, vinger, farver, mønstre, hår eller andet). Spørgsmålene skal være noget, som eleven kan observere. Spørgsmålene noteres i arbejdsbogen på side 12-13.

Eleverne skriver eller tegner svarene på deres undersøgelsesspørgsmål i arbejdsbogen på side 14-15. Svarene er deres undersøgelsesresultater.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Procedure:

1. Du stiller et spørgsmål, fx:

Hvad betyder det at observere noget?

Hvilke detaljer og kropsdele kunne du observere på dit insekt eller smådyr, når du ikke brugte udstyr?

Hvilke detaljer kunne du først observere, da du forstørrede med lupglas og mikroskop?

Hvilken forskel var der på at observere dyret i et lupglas og i et mikroskop?

Hvordan kommer jeres billeder hen til forskerne?

Hvad bruger forskerne billederne til?

Hvad ville du gerne undersøge ved dit dyr?

Hvilket andet insekt eller smådyr ville du gerne undersøge, hvis du fik mulighed for det?

Hvad tror du, der kommer til at ske nu i historien om Karl og næsehornsbillen?

2. Eleverne taler kort sammen om spørgsmålet.

3. Eleverne takker hinanden for snakken, og ydercirkelens elever rykker en person til højre, således at alle elever nu står ansigt til ansigt med en ny klassekammerat.

4. Proceduren fortsætter, til tiden er gået. Det samme spørgsmål kan godt stilles flere gange.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne repeterer og opnår erfaring med at anvende forløbets fagord.

Eleverne skal lave en flipflapper med spørgsmål og svar om dyrenes kropsdele, levesteder og forvandling, som de selv formulerer. Herefter skal de bruge deres flipflappere til at stille spørgsmål til hinanden.

Læringsmål

Det anbefales, at du som indledning til aktiviteten fortæller eleverne, hvilke af forløbets overordnede læringsmål de skal arbejde med. I aktiviteten arbejder eleverne med følgende overordnede læringsmål:

Læringsmål 4 (det sorte): Jeg kan skrive og fortælle om insekter og smådyr med brug af fagord.

DIN FORBEREDELSE

Det anbefales, at du har foldet en flipflapper, som du kan vise eleverne, inden de selv skal folde en. Det kan desuden være en god ide at folde en eller to flipflappere ekstra, som kan gives til elever, der vil have svært ved selv at folde en.

FACIT/MULIGE SVAR

Tal i fællesskab om eksempler på spørgsmål, som eleverne kan stille i deres flipflapper. Spørgsmålene skal handle om insekter og smådyrs levesteder eller kropsdele og om insekters forvandling, og de skal gerne indeholde nogle af de fagord, som eleverne har lært om i forløbet. Eleverne skal selv kunne svare på spørgsmålene.

Formuler i fællesskab og skriv/tegn gerne eksempler på spørgsmål på tavlen.

Bed eleverne folde flipflapperen ud igen.

Lad eleverne skrive eller tegne et spørgsmål til hvert af de fire dyr på linjerne under dyret.

Når eleverne har skrevet eller tegnet deres spørgsmål, skal de folde flipflapperen igen.

DIFFERENTIERING

Trin 2

Du kan differentiere opgaven sådan:

Lad eleverne tegne deres spørgsmål i stedet for at skrive dem. Hvis de fx vil spørge, om mariehønen har vinger, kan de nøjes med at tegne en vinge under billedet af mariehønen.

Lad eleverne formulere spørgsmålene i makkerpar og bagefter skrive eller tegne dem i hver deres flipflapper.

Bed eleverne om at skrive to spørgsmål under hvert billede. Så kan de selv vælge, hvilket spørgsmål de vil stille, når en klassekammerat vælger et billede i deres flipflapper.

Stil som krav, at eleverne skal sørge for, at der både er spørgsmål om kropsdele, levesteder og forvandling i deres flipflapper, så de får brugt fagord inden for alle tre emner.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at anvende deres viden om insekter og smådyrs levesteder.

Eleverne skal se det sidste afsnit af "Karl og næsehornsbillen", hvorefter de fylder et insekthotel, der skal stå på skolens område. Til sidst arbejder eleverne i deres arbejdsbog.

Læringsmål

Det anbefales, at du som indledning til aktiviteten fortæller eleverne, hvilke af forløbets overordnede læringsmål de skal arbejde med. I aktiviteten arbejder eleverne med følgende overordnede læringsmål:

Læringsmål 2 (det blå): Jeg kan indsamle og undersøge insekter og smådyr.

Læringsmål 3 (det røde): Jeg kan fortælle, hvordan min klasse er med til at passe på insekter og smådyr i Danmark.

FACIT/MULIGE SVAR

Hvis I har tid til det, kan første del af klassesamtalen tage udgangspunkt i billedbogen for at repetere levesteder for insekter og smådyr. Du finder billedbogen i aktiviteten Lær om levesteder.

Det er vigtigt, at der er mange forskellige naturmaterialer i insekthotellet, så det kan tiltrække mange forskellige insekter og smådyr. Velegnede naturmaterialer er fx døde kviste, bark, visne blade, kogler og sten.

Det er ikke tilladt at knække grene af træer. I må tage de naturmaterialer, som I finder på jorden eller i græsset.

Hvis I ønsker, at insekthotellet skal tiltrække enlige bier, som er truede, skal der være mulighed for at lave lange gange, fx i hyldegrene, bambuspinde eller et stykke træ, der er boret huller i.

Potteskår eller stenbunker kan være gode som overvintringssteder for fx citronsommerfugle eller nældens takvinge. Kogler er gode til at skabe luft mellem sammenpresset græs, og pinde er gode til at udfylde lufthuller med.

Eleverne skal i gang med følgende:

To makkerpar arbejder sammen i en gruppe med at indsamle naturmateriale. Der udleveres 1 indsamlingspose pr. gruppe.

I indsamler naturmaterialer i det område, I har fået at vide, at I må være i.

Fyld insekthotellet med jeres naturmaterialer. Sørg for, at hvert enkelt rum i insekthotellet er fyldt helt op. Det tilhører alle i klassen, så ingen grupper har deres eget rum. Det er vigtigt, at de forskellige naturmaterialer blandes i alle rummene. Det er også vigtigt, at rummene er tætpakkede, da naturmaterialerne kan tørre ind og falde ud, hvis de ligger for løst.

Når insekthotellet er fyldt, sætter I det et sted, hvor der er fugtigt og skygge. Det skal stå et sted, hvor det kan være lidt i fred og samtidig i nærheden af skolen, så I kan holde øje med det.

FACIT/MULIGE SVAR

Eleverne skal hver især løse opgaven i arbejdsbogen som opsamling på aktiviteten:

De skal sætte kryds ved de tre billeder, som ikke har noget med insekthotellet at gøre.

De skal skrive tallene 1-4 ved de resterende billeder. 1 viser det, som eleverne startede med at gøre, da de fyldte insekthotellet, og 4 viser det, som de sluttede med at gøre.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne repeterer forløbets faglige indhold, og at de opnår indsigt i og evaluerer deres egen læring med udgangspunkt i forløbets læringsmål.

Eleverne skal lave en mimeleg, hvor de repeterer forløbets indhold. Herefter evaluerer de deres læring ud fra forløbets læringsmål og får et diplom.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Brugerundersøgelse

Du skal udfylde en brugerundersøgelse, når du er færdig med forløbet. Det tager ca. 5 min. at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her: [Brugerundersøgelse](#).

DIN FORBEREDELSE

Du skal på forhånd udfylde diplomerne i LIFE Kittet med elevernes navne.

Eleverne skal have diplomerne til sidst i evalueringen som en overraskelse og en tak for deres deltagelse i forløbet Mikrosafari.

FACIT/MULIGE SVAR

Eleverne skal repetere forløbets indhold ved at mime de ting, de har lavet og lært i forløbet.

Eleverne skal stå op. Du indleder med at stille eleverne et af nedenstående spørgsmål, og eleverne skal så mime svaret, ud fra hvad de kan huske og kommer til at tænke på:

Hvad oplevede I på drømmerejsen?

Hvilke fire udviklingsstadier kommer insekter igennem, når de forvandler sig?

Hvilke kropsdele kan insekter og smådyr have?

Hvordan indsamlede I dyr?

Hvordan observerede I dyr?

Hvad skulle I gøre med flipflapperen?

Hvordan fyldte I et insekthotel?

Det kan være en god ide, at du undervejs i mimelegen henviser til forløbsoversigten, så eleverne kan bruge den som hjælp til at huske og mime forløbets indhold. Du finder den som plakat i LIFE Kittet eller i aktiviteten Drømmerejsen.

DIFFERENTIERING

Du kan differentiere mimelegen sådan:

Gør spørgsmålene endnu mere konkrete, og bed fx eleverne vise, hvor følehornene sidder, hvor forkroppen er, hvordan et æg og en larve ser ud, hvordan de kiggede i lupglas osv.

PRAKTISKE INFORMATIONER

I kan genbesøge Arter via appen på jeres smartphone/tablet. Du kan vælge at koble den til klassens smartboard med et HDMI-kabel og en adapter, så eleverne kan følge med i appen. HDMI-kabel og adapter medfølger ikke i LIFE Kit.

Alternativt kan I se jeres fund på Arters hjemmeside på smartboardet ved at bruge loginoplysningerne fra LIFE Kittet.

Hvis eksperterne ikke har skrevet noget til elevernes billede endnu, kan I genbesøge hjemmesiden på et senere tidspunkt. Husk blot at notere/tage et billede af loginoplysningerne til Arter, så I kan genbesøge jeres billeder på Arter, når LIFE Kittet er sendt retur til LIFE.

KLASSESAMTALE

Det anbefales, at du her peger på og repeterer de fire læringsmål, der hænger som illustrationer i klassen, inden eleverne skal reflektere over, hvad de har lært.

Fortæl gerne eleverne, at det er vigtigere at tænke over, hvad de har lært, end det er at have nået læringsmålene for forløbet. Det væsentlige er elevernes refleksioner over, om de har lært det, de skulle, og begrundelsen for det.

DIPLOMOVERRÆKKELSE

Her skal eleverne have deres diplomer for at have deltaget i Mikrosafari. Du kan gøre det til en formel og lidt sjov overrækkelse ved at sige hver elevs navn højt og bede dem komme op til dig for at modtage diplommet.